МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы: измерить удельное сопротивление нихромовой проволоки и вычислить систематические и случайные погрешности при использовании приборов

Оборудование:линейка, штангенциркуль, микрометр, амперметр, вольтметр, мост иунстона постоянного тока, отрезок нихромовой проволоки, источник ЭДС, реостат, ключ.

2 Теоретические сведения.

Удельное сопротивление однородной проволоки круглого сечения:

$$\rho = \frac{R \cdot \pi \cdot d^2}{4l}$$

где R — сопротивление проволоки, d — её диаметр, l — длина. Согласно закону Ома напряжение V и ток I в образце связаны соотношением

$$U = RI.$$

Для измерения напряжения и тока использовалась схема рис. 1. Ввиду неидеальности ис-

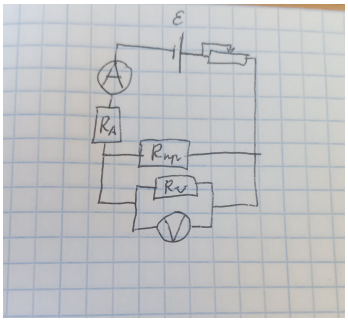


Рис. 1: рис.1

пользуемого вольтметра необходимо учесть поправку на его конечное сопротивление R_V. Показания амперметра I_A и вольтметра V_B связаны соотношением

$$U_B = R \cdot I_A,$$

где R — сопротивление параллельно соединённых проволоки и вольтметра, причём

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_V}, \quad \text{и } R_V \gg R, R.$$

График зависимости $U_B(I_A)$ должен представлять прямую, угловой коэффициент которой есть R, откуда сопротивление образца может быть найдено как

$$R = \frac{R_V R}{R_V - R} \approx R\left(1 + \frac{R}{R_V}\right).$$

3 Свойства и погрешности приборов

- **Линейка:** $\Delta_{\text{лин}} = \pm 0{,}5\,\text{мм}$ (по цене деления). При определении положений контактов имеется дополнительная погрешность, которая может быть оценена как $\Delta_{\text{лин}} \approx \pm 2\,\text{мм}$.

- **Штангенциркуль:** $\Delta_{\text{шт}} = \pm 0{,}05\,\text{мм}$
- **Микрометр:** $\Delta_{\text{мкм}} = \pm 0{,}01\,\text{мм}$
- **Вольтметр:** цена деления $\frac{600}{150} = 4\,\text{мВ}$, $\Delta_V = \pm 2\,\text{мВ}$, сопротивление $R_V = 40000\,\text{Ом}$
- **Амперметр:** внутреннее сопротивление $R_A = 1{,}2\,\text{Ом}$; погрешность (при комнатной температуре, согласно паспорту прибора): $\Delta_A = \pm 0{,}05\,\text{мА}$
- **Мост постоянного тока:** погрешность $\Delta_R = 0{,}0010\text{Ом}$

4 Результаты измерений и обработка данных

4.1 измерение диаметра проволоки

Измерения проводились штангенциркулем и микрометром многократно на разных участках проволоки.

Таблица 1: Результаты при измерении штангенциркулем

N изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_1 мм.	0.3	0.35	0.4	0.35	0.35	0.35	0.3	0.4	0.35	0.35

Таблица 2: Результаты при измерении микрометром

N изм	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_2 мм.	0.36	0.38	0.37	0.36	0.38	0.36	0.40	0.37	0.36	0.37

Среднее значение диаметра $\overline{d_1} = \frac{\sum d_{1i}}{N} = 0.35$ мм

Среднее значение диаметра $\overline{d_2} = \frac{\sum d_{2i}}{N} = 0.37$ мм

Стандартное отклонение: $\sigma_{d_1} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(d_{1i} - \overline{d_1})^2} = \sqrt{\frac{1}{9} \cdot 0.01} \approx 0.03$ мм

Стандартное отклонение: $\sigma_{d_2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(d_{2i} - \overline{d_2})^2} = \sqrt{\frac{1}{9} \cdot 0.0016} \approx 0.01$ мм

Случайная погрешность среднего $\sigma_{\overline{d_1}} = \frac{\sigma_{d_1}}{\sqrt{N}} = 0.0104$ мм

Случайная погрешность среднего $\sigma_{\overline{d_2}} = \frac{\sigma_{d_2}}{\sqrt{N}} = 0.0041$ мм

С учётом инструментальной погрешности $\Delta_{\text{мкм}} = 0{,}01$ мм и $\Delta_{\text{шт}} = 0{,}05$ мм погрешность измерения диаметра может быть вычислена как

$$\sigma_{\overline{d_1}}^{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_{\overline{d_1}}^2 + \Delta_{\text{мкм}}^2} \approx \sqrt{0.0104^2 + 0.05^2}\text{мм} \approx 0.05\text{мм}$$

$$\sigma_{\overline{d_2}}^{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_{\overline{d_2}}^2 + \Delta_{\text{мкм}}^2} \approx \sqrt{0.0041^2 + 0.01^2}\text{мм} \approx 0.01\text{мм}$$

Окончательные результаты измерения диаметра проволоки:
Штангенциркулем:0.35 ± 0.05мм
Микрометром: 0.37 ± 0.01мм
При дальнейших вычислениях будем пользоваться данными микрометра, т.к. его погрешность меньше.

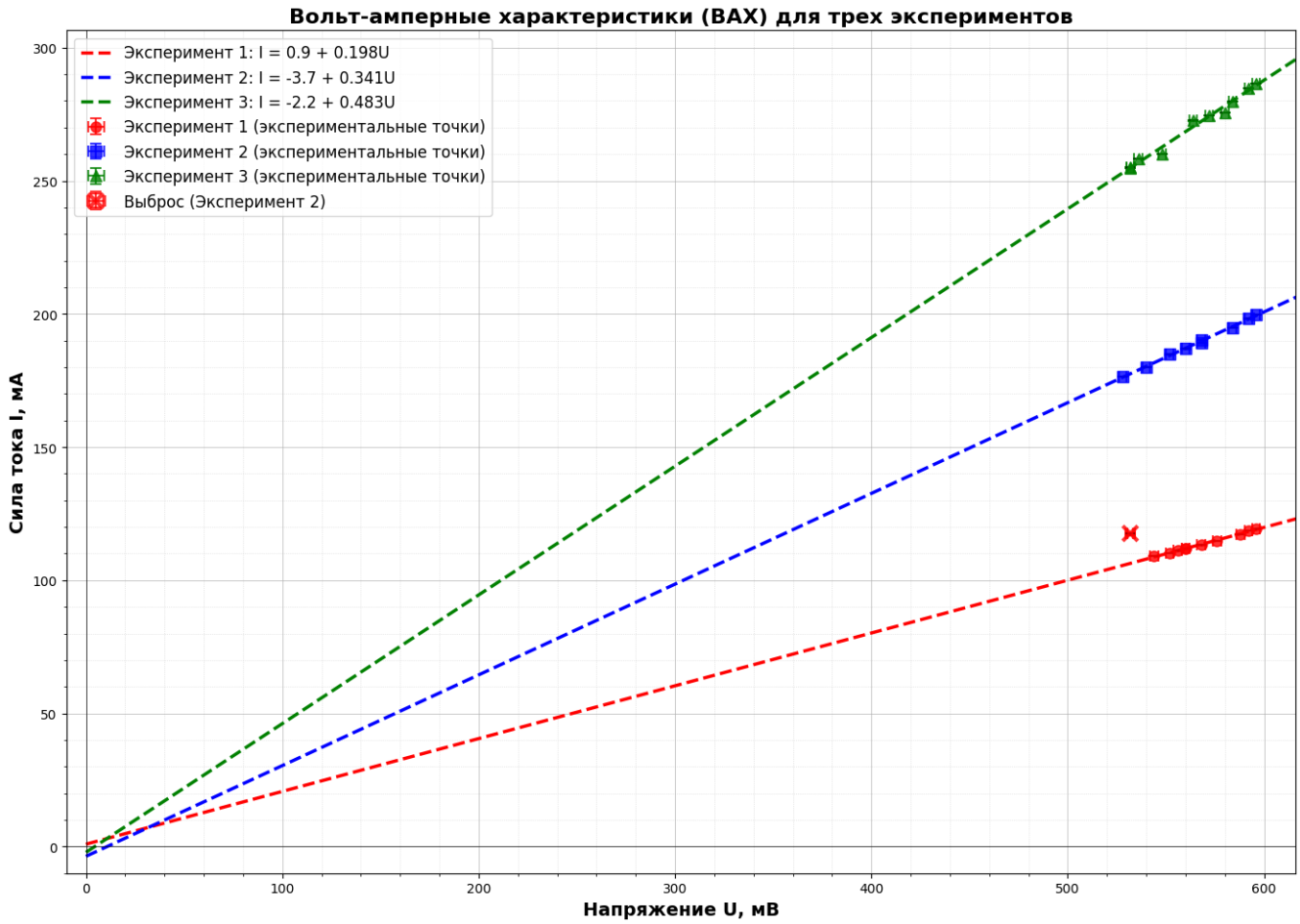
4.2 Измерения сопротивления проволоки

Измерения проводились милиамперметром и вольтметром для 10 точек для каждой длины проволоки. Результаты экспериментов представлены в таблице 3.

По результатам измерений был построен ВАХ для 3 случаев разной длины проволоки.(График см. ниже) Коэффициент наклона ВАХ равен G[1/Ом]$=\frac{1}{R}$, значит R- обратная величина к угловому коэффициенту. Перечёркнутая точка- выброс 2 серии измерений.

Таблица 3: Результаты измерения U_V и I_A для 3 длин проволоки

l=50см			l=30см			l=20см		
U(дел)	U(мВ)	I(мА)	U(дел)	U(мВ)	I(мА)	U(дел)	U(мВ)	I(мА)
147	588	117.3	140	560	186.9	137	548	260.0
148	592	118.6	149	596	199.8	146	584	279.7
140	560	111.8	142	568	190.3	133	532	255.2
144	576	114.8	133	532	117.4	145	580	275.6
142	568	113.2	146	584	194.7	134	536	258.2
140	560	112.0	132	528	176.4	148	592	284.8
139	556	111.1	148	592	198.2	133	532	254.8
138	552	110.1	142	568	189.2	143	572	274.5
136	544	109.2	138	552	184.8	149	596	286.5
149	596	119.2	135	540	180.1	141	564	272.6



Для l=50см график задан как I(U)=0.9+0.198U;

Для l=30см график задан I(U)=-3.7+0.341U

Для l=20см график задан I(U)=-2.2+0.483U
Электрическая проводимость согласно уравнениям I(U) составила: $G_1 = 0.198\text{Ом}^{-1}, G_2 = 0.341\text{Ом}^{-1}$, $G_3 = 0.483\text{Ом}^{-1}$. Тогда сопротивления для 3 серий экспериментов составят: $R_1 = 5.04$Ом, $R_2 = 2.94$Ом, $R_3 = 2.07$Ом.

Случайные погрешности из $\sigma_R^{\text{сл}}=\sqrt{\frac{1}{n-1}(\frac{\langle V^2\rangle}{\langle I^2\rangle} - \overline{R}^2)}$ равна:
для первой серии экспериментов: $\sigma_{R1}^{\text{сл}} = 0.13$Ом
для второй серии экспериментов: $\sigma_{R2}^{\text{сл}} = 0.06$Ом (с учётом выброса одной точки)
для третьей серии экспериментов: $\sigma_{R3}^{\text{сл}} = 0.09$Ом

из формулы для оценки систематической погрешности $\Delta_R^{\text{сист}} \sim R\sqrt{(\frac{\Delta_V}{V_{max}})^2 + (\frac{\Delta_I}{I_{max}})^2}$

$\Delta_{R1}^{\text{сист}}$ =0.02Ом $\sigma_{R1}^{\text{полн}} \leq 0.13$Ом
$\Delta_{R2}^{\text{сист}}$ =0.01Ом $\sigma_{R2}^{\text{полн}} \leq 0.06$Ом
$\Delta_{R3}^{\text{сист}}$ =0.01Ом $\sigma_{R3}^{\text{полн}} \leq 0.09$Ом
Результаты сведены в таблице ниже

Таблица 4: Результаты измерения сопротивления проволоки двумя способами

l,см	$\overline{R}$,Ом	$\sigma_R^{\text{сл}}$,Ом	$\Delta_R^{\text{сист}}$,Ом	$\sigma_R^{\text{полн}}$,Ом	$R_{\text{мост}}$,Ом $\cdot 10^{-2}$
50	5.04	0.13	0.02	0.13	502.6 $\pm$0.1
30	2.94	0.06	0.010	0.06	298.8 $\pm$0.1
20	2.07	0.094	0.01	0.094	200.1$\pm$0.1

4.3 Вычисление удельного сопротивления

Сравнивая относительные величины погрешностей величин, входящих в $\rho = R\frac{\pi\cdot d^2}{4l}$, приходим к выводу, что наибольший вклад в погрешность вносит измерение диаметра проволоки $\frac{2\sigma_d}{d}$ ≈3,5% · 2=7%, в то время как вклад погрешностей остальных измерений в несколько раз меньше:

$\frac{\sigma_{R1}^{\text{полн}}}{R_1}$ ≈2.6% $\frac{\sigma_{R2}^{\text{полн}}}{R_2}$ ≈2.05% $\frac{\sigma_{R3}^{\text{полн}}}{R_3}$ ≈0.3% $\frac{\sigma_L}{l_{min}}=\frac{0.05}{20} = 0.25\%$

При вычислении удельного сопротивления погрешностью измерения сопротивления и длины проволоки можно пренебречь, тогда $\sigma_\rho \approx \frac{2\cdot\sigma_d}{d} \cdot \rho$

Таблица 5: Результаты вычисления ρ

N опыта	ρ, $\frac{\text{Ом}\cdot\text{мм}^2}{\text{м}}$	σ_ρ , $\frac{\text{Ом}\cdot\text{мм}^2}{\text{м}}$
1	1.084	$\pm$ 0.064
2	1.054	$\pm$ 0.063
3	1.113	$\pm$ 0.066
1(мост)	1.081	$\pm$0.064
2(мост)	1.071	$\pm$0.064
3(мост)	1.076	$\pm$0.064

Усредняя результаты всех опытов, получим: $\overline{\rho} = 1.08 \pm 0.064\ \frac{\text{Ом}\cdot\text{мм}^2}{\text{м}}$
относительная погрешность $\epsilon = \frac{0.064}{1.08} \cdot 100\% \approx 6\%$

5 Выводы

· Подтверждена линейная зависимость сила тока от напряжения через нихромовую проволоку.

· Проведенный анализ погрешностей показал, что использование микрометра для измерения диаметра проволоки позволяет снизить погрешность вычисления диаметра по сравнению с использованием штангенциркуля

· В результате измерения показания удельного сопротивления через мост Уинстона оказались ближе к табличному значению для нихрома, чем показания с вольтметра и амперметра.

· Получено среднее значение удельного сопротивления нихрома $\overline{\rho} = 1.08\ \frac{\text{Ом}\cdot\text{мм}^2}{\text{м}}$, табличные значения удельного сопротивления нихрома лежат в пределах 1.05-1.4 $\frac{\text{Ом}\cdot\text{мм}^2}{\text{м}}$.

· Вычислены погрешности при вычислении диаметра проволоки, её сопротивления, удельного сопротивления. Относительная погрешность удельного сопротивления составила $\epsilon \approx 6\%$